«Құпия агент» ойыны

Ойынның жүру барысы

1. Оқушыларды **2–3 командаға бөлеміз**.
2. Әр командадан бір адам **ортаға шығып карточка алады** – бұл «Құпия агент».
3. Карточкада **программалауға байланысты термин** жазылған (мысалы, If Master).
4. Қалған оқушылар **иә/жоқ немесе қимыл арқылы сұрақ қойып** терминді табады:
   - Мысалы: «Бұл циклге байланысты ма?», «Бұл шарт операторына қатысты ма?»
5. Карточкадағы шарт немесе цикл мысалы **агенттің қимылы арқылы көрсетіледі**:
   - «If Master» → қолмен шартты белгілеу, «сол болса… оңға, басқаша… солға»
   - «Loop Hero» → қайталауды қимылмен көрсету
6. Егер команда дұрыс тапса → **1 ұпай**.
7. Келесі карточка келесі командаға беріледі.

Қосымша идеялар

- Әр карточкада **кіші мысал коды немесе псевдокод** сурет арқылы көрсетілуі мүмкін.
- «Агент» карточкадағы **айнымалыны немесе циклды қимыл арқылы түсіндіреді**, қалғандары табады.
- Сабақ соңында барлық карточкаларды қолдана отырып **мини-программалау квесті** ұйымдастыруға болады.

Әр карточка — бағдарламалау әлеміндегі бір маңызды құрал немесе ереже сияқты. Кел, олармен танысайық:

1-қатар: Бағдарламаның негізі

1. **MASTER – ШАРТ ОПЕРАТОРЛАРЫ (Таңдау сиқыршысы):**
   - **Не істейді:** Бағдарламаға таңдау жасауға көмектеседі. «Егер күн ашық болса, сыртқа шық, әйтпесе үйде отыр» деген сияқты ережелерді құрады. Суреттегі сиқыршы кітабынан «ИӘ» немесе «ЖОҚ» деген екі түрлі жолды таңдап тұрғандай.
2. **LOOP HERO – ЦИКЛДАР (Қайталау батыры):**
   - **Не істейді:** Бір іс-әрекетті бірнеше рет қайталап жасау үшін қолданылады. Мысалы, роботқа «5 қадам алға бас» деудің орнына, «1 қадам басуды 5 рет қайтала» деп айтуға болады. Суреттегі рыцарь шексіз айналып, жүгіріп жүр.
3. **VARIABLE VAULT – АЙНЫМАЛЫЛАР (Мәліметтер сандығы):**
   - **Не істейді:** Бұл — ақпаратты сақтайтын кішкентай қорапша немесе сандық сияқты. Оның ішіне сан, мәтін немесе басқа да мәліметтерді салып, кейін алып пайдалануға болады. Суреттегі сейфтің ішінде әртүрлі ақпарат түрлері сақталған.
4. **FUNCTION WIZARD – ФУНКЦИЯЛАР (Әрекеттер шебері):**
   - **Не істейді:** Бұл — белгілі бір жұмысты орындайтын дайын командалар жиынтығы. Мысалы, «тамақ пісіру» функциясын шақырсаң, ол тамақ пісірудің барлық кезеңдерін (турау, қуыру, қайнату) өздігінен орындайды. Суреттегі сиқыршы кішкентай бөліктерден үлкен нәрсе құрап жатыр.
5. **ARRAY EXPLORER – МАССИВТЕР (Деректер жинағы):**

- **Не істейді:** Бірнеше ұқсас ақпаратты (мысалы, сыныптағы оқушылардың тізімін) бір жерге ретімен жинақтап сақтау тәсілі. Бұл — көп тартпасы бар шкаф сияқты. Суреттегі робот үлкен кітапханадағы сөрелерді аралап жүр.

2-қатар: Тереңірек түсіну

6. **BOOLEAN SPY – BOOLEAN (Шындық/Жалған тыңшысы):**
   - **Не істейді:** Бұл — өте қарапайым логика: не «ШЫН» (ИӘ), не «ЖАЛҒАН» (ЖОҚ). Мысалы: «Қазір күн бе?» деген сұраққа жауап тек шын немесе жалған болады. Суреттегі тыңшы үлкейткіш әйнекпен ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін тексеріп жүр.
7. **CONDITION NINJA – ШАРТТАР (Ниндзя кедергілері):**
   - **Не істейді:** Шарт операторының (Master) ішіндегі нақты ережелер. Ниндзя кедергілерден секіріп өткендей, бағдарлама да «Жасы 18-ге толды ма?», «Сөзі дұрыс па?» деген сияқты нақты тексерулерден өтуі керек. Суретте ниндзя үшкір кедергілердің үстінен секіріп жүр.
8. **ITERATOR BOT – ИТЕРАТОРЛАР (Қайталау роботы):**
   - **Не істейді:** Бұл — массивтегі (ARRAY EXPLORER) заттарды бір-бірлеп тексеріп шығатын көмекші. Ол сөредегі кітаптарды ретімен санап шығады. Суреттегі робот барлық құжаттарды бір-бірлеп қарап жатыр.
9. **RECURSION GHOST – РЕКУРСИЯ (Айналы елес):**
   - **Не істейді:** Өте қызық нәрсе: бұл — функцияның өзін-өзі шақыруы. Сен екі айнаның ортасында тұрғанда, бейнең шексіз айналып кететіні сияқты, бағдарлама да бір істі қайта-қайта іштей орындайды. Суреттегі елес шексіз коридорға қарап тұр.
10. **CLASS COMMANDER – КЛАСТАР (Объектілер командирі):**
    - **Не істейді:** Бұл — жаңа нәрселерді (объектілерді) жасауға арналған сызба немесе нұсқаулық. Мысалы, «Автокөлік» класы арқылы біз кез келген түсті, кез келген маркалы машина жасай аламыз. Суреттегі командир барлық сарбаздарды (объектілерді) бір жүйеге бағындырып тұр.

3-қатар: Мәліметтермен жұмыс

11. **EXCEPTION SHIELD – ҚАТЕЛЕРДІ ӨҢДЕУ (Қорғаныс қалқаны):**
    - **Не істейді:** Бағдарлама жұмыс істеп тұрғанда күтпеген қате пайда болса, бағдарламаның тоқтап қалмауына көмектеседі. Ол — бағдарламаны қателерден қорғайтын қалқан сияқты. Суретте рыцарь «ERROR» (қате) деген сиқырлы соққыдан қорғанып тұр.
12. **INPUT AGENT – КІРІС МӘЛІМЕТ (Мәлімет енгізу):**
    - **Не істейді:** Пайдаланушыдан (сенен) ақпарат алу процесі. Сен клавиатурадан жазған сөз немесе тінтуірмен (мышка) басқан нүкте бағдарламаға «кіріс мәлімет» болады. Суретте оқушы компьютерге мәлімет енгізіп жатыр.
13. **OUTPUT HERO – ШЫҒЫС МӘЛІМЕТ (Нәтиже батыры):**
    - **Не істейді:** Бағдарламаның жұмыс нәтижесін экранға немесе принтерге шығару. Бағдарлама есепті шығарған соң, жауабын саған көрсетеді. Суреттегі батыр табылған алтын мен сиқырлы тасты көрсетіп тұр.
14. **BOOLEAN GATE – ЛОГИКАЛЫҚ ОПЕРАТОРЛАР (Логикалық есіктер):**
    - **Не істейді:** Күрделі шарттарды тексеруге арналған есіктер сияқты. Олар: «ЖӘНЕ», «НЕМЕСЕ», «ЕМЕС». Мысалы: «Егер жасың 18-ден асса ЖӘНЕ билетің болса, ішке кір». Суретте тоқ жүретін сызба сияқты логикалық тізбек көрсетілген.

15. **ALGORITHM TRACKER – АЛГОРИТМ (Іс-әрекеттер жоспары):**
    - **Не істейді:** Мәселені шешудің нақты жоспары немесе қадамдары. Алгоритм — мақсатқа жету үшін қандай істі қай ретпен жасау керектігін көрсететін карта сияқты. Суреттегі трекер лабиринттегі дұрыс жолды тауып жатыр.